

S O M M A I R E

PARTIE I : Cadrage du projet

- **01.** Introduction.
- **02.** Présentation de SylvaOps Consulting.
- **03.** Présentation de l'équipe projet.
- **04.** Présentation de SNCF Connect & Tech.
- **05.** Contexte et enjeux du projet.
- **06.** Analyse PESTEL du projet.
- **07.** Analyse SWOT du projet.
- **08.** Problématique.

PARTIE II : Notre proposition

- **09.** Expression du besoin.
- **10.** Cibles GreenOps.
- **11.** Solution/ Démarche GreenOps.
- **12.** Architecture et fonctionnement.
- **13.** Démonstrateur GreenOps.
- **14.** Cybersécurité. (Mathieu)

PARTIE III : Pilotage et conclusion

- **15.** Gestion de projet. (Mathieu)
- **16.** Analyse des risques. (Mathieu)
- **17.** KPI – Indicateurs de suivi.
- **18.** Prévisionnel financier.
- **19.** Conclusion et perspectives.

1. Introduction

« On taille ce qui dépasse pour laisser la lumière nourrir la croissance. »

La transformation numérique des entreprises entraîne une croissance continue des infrastructures informatiques, des volumes de données et des ressources cloud utilisées au quotidien. Cette évolution permet de proposer des services toujours plus performants et accessibles, mais elle s'accompagne également d'une hausse importante des coûts d'exploitation et d'un impact environnemental croissant.

Dans ce contexte, les entreprises doivent répondre à plusieurs enjeux à la fois : maintenir la performance et la disponibilité de leurs services, maîtriser les coûts d'exploitation, garantir la sécurité des systèmes et réduire leur empreinte environnementale.

C'est dans cette logique que s'inscrit le projet GreenOps, mené par SylvaOps Consulting pour SNCF Connect & Tech. L'objectif est clair : faire fonctionner les services numériques avec le même niveau de qualité qu'aujourd'hui, tout en consommant moins de ressources IT. Cette approche permet de répondre simultanément aux enjeux économiques, environnementaux, opérationnels et réglementaires de l'entreprise.

Ce rapport présente notre démarche, du contexte général jusqu'à la solution proposée. Il décrit les enjeux identifiés, la problématique étudiée, les besoins exprimés, la solution retenue ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Il se conclut par les résultats attendus, les indicateurs de performance retenus et les perspectives d'évolution du projet.

02. Présentation de SylvaOps Consulting

SylvaOps Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation des infrastructures IT et la sobriété numérique. Inspiré du mot latin Sylva, signifiant « forêt », le cabinet applique une approche similaire à celle de la sylviculture : supprimer les excès afin de permettre une croissance plus saine et durable des écosystèmes numériques.

Notre mission

Notre mission est d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de leurs ressources informatiques afin de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer l'efficacité des infrastructures et de limiter l'impact environnemental du numérique.

Domaines d'intervention

- **Performance durable** : Concilier efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale.
- **Transparence** : Offrir une visibilité totale sur les coûts, les usages et les gains réalisés.
- **Accompagnement** : Favoriser le transfert de compétences et l'autonomisation des équipes clientes.

03. Présentation de l'équipe projet

Le projet GreenOps est porté par une équipe de quatre consultants aux compétences complémentaires couvrant l'ensemble des dimensions du projet : pilotage, cloud, automatisation, monitoring, cybersécurité et conformité.

Profils des consultants

- **Kenza MOUNGA, Thiziri AMMOUR , Mohamed IDZIM, Mathieu**
-

AJOUTER LES ROLES ICI

Organisation et mode de fonctionnement

Le projet GreenOps étant une mission de conseil et d'accompagnement, et non un projet de développement logiciel, l'organisation retenue ne repose pas sur la méthodologie Scrum.

La mission est structurée en plusieurs phases successives. Chacune de ces phases est associée à des objectifs, des livrables et des points de validation clairement définis.

3. Présentation de SNCF Connect & Tech

LE GROUPE SNCF

Le groupe SNCF est l'un des principaux acteurs européens de la mobilité et du transport ferroviaire. Chaque jour, plusieurs millions de voyageurs utilisent ses services à travers les réseaux TGV, TER, Transilien ainsi que les différentes plateformes numériques associées.

Face à l'évolution des usages et à la digitalisation croissante des services de mobilité, le groupe SNCF a investi massivement dans ses infrastructures numériques afin de garantir une expérience utilisateur fluide, accessible et disponible en continu. Cette transformation s'appuie sur des systèmes d'information complexes nécessitant d'importantes capacités de calcul, de stockage et d'hébergement cloud.

À l'échelle du groupe SNCF, plus de 5 millions de voyageurs sont transportés chaque jour.

SNCF CONNECT & TECH

SNCF Connect & Tech est l'entité du groupe spécialisée dans le développement, l'exploitation et l'optimisation des services numériques liés à la mobilité. Elle conçoit et opère des plateformes digitales à forte volumétrie capables de traiter plusieurs millions de requêtes chaque jour.

Son application principale, SNCF Connect, permet aux utilisateurs de rechercher, réserver et gérer leurs déplacements à travers différents modes de transport. La plateforme doit être en mesure d'absorber d'importants pics de trafic lors des vacances scolaires, des mouvements sociaux ou encore des grands événements nationaux. Dans ce contexte, la disponibilité, la performance et la sécurité des infrastructures informatiques constituent des enjeux stratégiques majeurs.

SNCF CONNECT & TECH EN CHIFFRES

- **Collaborateurs techniques** : Plus de 1 200
- **Requêtes quotidiennes** : Plusieurs millions
- **Environnements cloud** : Multi-fournisseurs (AWS, Azure, GCP)
- **Niveaux d'environnement** : DEV, TEST, PROD

ENJEUX IT IDENTIFIÉS

L'analyse du périmètre met en évidence plusieurs problématiques majeures :

- Une croissance continue des coûts liés aux services cloud et au stockage des données.
- Des ressources informatiques surdimensionnées ou insuffisamment exploitées.
- Des environnements de développement et de test maintenus actifs en permanence, y compris en dehors des heures ouvrées.
- Une accumulation importante de données, de sauvegardes et de journaux (logs) sans politique de rétention clairement définie.
- Un manque de visibilité globale sur la consommation réelle des ressources et sur leur impact financier et environnemental.

CONTEXTE DE LA MISSION

Dans ce contexte, SNCF Connect & Tech a sollicité SylvaOps Consulting afin de mettre en œuvre une démarche GreenOps visant à optimiser l'utilisation des ressources cloud, réduire les coûts d'exploitation, limiter l'empreinte environnementale du système d'information et améliorer le pilotage global des infrastructures numériques.

L'objectif est de construire un modèle d'exploitation plus performant, plus durable et mieux adapté aux besoins réels de l'entreprise tout en garantissant la qualité de service attendue par les utilisateurs.

4. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET

UNE ACCÉLÉRATION STRUCTURELLE DES USAGES NUMÉRIQUES

Le secteur de la mobilité connaît une transformation profonde portée par l'accélération des usages numériques. Les utilisateurs attendent désormais des plateformes disponibles en continu, offrant des temps de réponse inférieurs à la seconde et capables d'absorber des variations de charge extrêmement importantes.

Dans ce contexte, SNCF Connect & Tech doit faire face à plusieurs millions de requêtes quotidiennes, avec des pics de trafic pouvant être multipliés par dix lors des périodes critiques (vacances scolaires, événements nationaux ou internationaux, mouvements sociaux, etc.).

UNE INFLATION STRUCTURELLE DES COÛTS CLOUD

Selon le *State of the Cloud Report 2024* de Flexera, les dépenses liées aux infrastructures cloud continuent de croître à un rythme moyen de 15 à 20 % par an dans les grandes organisations.

Les principaux postes de coûts concernent les ressources de calcul (machines virtuelles), le stockage, les licences logicielles et la bande passante. Une part importante de ces dépenses est considérée comme non optimisée par les directions des systèmes d'information.

Cette inefficience s'explique notamment par :

- Des environnements de développement et de test maintenus actifs en continu sans usage réel ;
- Des ressources dites « orphelines » (adresses IP non utilisées, disques non rattachés, snapshots obsolètes) ;
- Une absence de gouvernance fine du cycle de vie des ressources cloud.

UNE PRESSION ENVIRONNEMENTALE ET RÉGLEMENTAIRE CROISSANTE

Le numérique représente aujourd'hui environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un niveau supérieur à celui de l'aviation civile. Sans inflexion des pratiques actuelles, ce poids pourrait doubler d'ici 2030. Les data centers constituent un levier majeur de consommation énergétique, notamment en raison des besoins liés au calcul et au refroidissement.

En France, la loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) adoptée en 2021 renforce les obligations des organisations en matière de sobriété numérique et d'optimisation des infrastructures.

UNE TRANSFORMATION PORTÉE PAR LES EXIGENCES RSE AND RÉGLEMENTAIRES

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) intègre désormais pleinement la dimension numérique. Les parties prenantes — clients, collaborateurs, investisseurs et régulateurs — attendent des organisations une transparence accrue sur leur empreinte environnementale et leurs pratiques numériques responsables, notamment dans le cadre de la directive CSRD.

Dans ce contexte, les démarches de type GreenOps s'imposent comme un levier structurant permettant de concilier performance opérationnelle, maîtrise des coûts et réduction de l'impact environnemental.

UN ÉQUILIBRE COMPLEXE ENTRE QUATRE IMPÉRATIFS STRUCTURANTS

Les organisations doivent désormais arbitrer entre quatre exigences majeures, souvent perçues comme contradictoires :

- **PERFORMANCE** : Assurer une qualité de service optimale, avec une disponibilité élevée et des temps de réponse compatibles avec les attentes des utilisateurs.
- **MAÎTRISE DES COÛTS** : Contenir l'inflation des dépenses cloud dans un contexte de forte croissance des usages et des besoins d'infrastructure.
- **RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE** : Réduire l'empreinte carbone du système d'information et optimiser l'utilisation des ressources numériques.
- **SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ** : Garantir la protection des données, la conformité réglementaire (notamment le RGPD) et la traçabilité des opérations.

VERS UNE APPROCHE GREENOPS STRUCTURÉE

Dans ce contexte, le projet GreenOps porté par SylvaOps Consulting vise à transformer ces contraintes en un système cohérent et optimisé. L'objectif est de concilier ces quatre dimensions à travers une démarche structurée d'optimisation continue des ressources cloud, combinant efficacité opérationnelle, sobriété numérique et gouvernance renforcée du système d'information.

5. Analyse PESTEL du projet

PÉRIMÈTRE DE L'ANALYSE

Cette analyse PESTEL porte sur le projet GreenOps développé par SylvaOps Consulting, et non directement sur SNCF Connect & Tech. Elle permet d'identifier les facteurs macro-environnementaux qui influencent la pertinence et le développement de notre offre de conseil en optimisation IT et sobriété numérique.

TABLEAU DE L'ANALYSE PESTEL

- **Facteur Politique**

- Enjeux identifiés : Les politiques publiques encouragent un numérique plus responsable. Les programmes nationaux et européens soutiennent la transition numérique et environnementale.
- Impact sur le projet : Le projet s'inscrit dans une orientation publique favorable à la sobriété numérique et à la réduction de l'empreinte environnementale.

- **Facteur Économique**

- Enjeux identifiés : Les coûts cloud et les dépenses IT augmentent fortement. Les DSI cherchent à mieux maîtriser leurs budgets sans dégrader les services.
- Impact sur le projet : GreenOps répond à un besoin concret de réduction des coûts, avec un retour sur investissement mesurable.

- **Facteur Socioculturel**

- Enjeux identifiés : Les clients, collaborateurs et investisseurs accordent une importance croissante aux engagements environnementaux des entreprises.
- Impact sur le projet : La démarche renforce l'image responsable de l'entreprise et soutient sa stratégie RSE.

- **Facteur Technologique**

- Enjeux identifiés : Les outils de monitoring, d'automatisation et de cloud management sont de plus en plus matures.
- Impact sur le projet : La maturité technologique permet de déployer des optimisations fiables, automatisées et pilotées par la donnée.

- **Facteur Environnemental**

- Enjeux identifiés : Le numérique représente une source croissante de consommation énergétique et d'émissions carbone.

- o Impact sur le projet : Le projet permet de réduire l'empreinte carbone en optimisant l'usage des ressources cloud, du stockage et des logs.
- **Facteur Légal**
 - o Enjeux identifiés : Le RGPD, la loi REEN, la CSRD et les normes environnementales renforcent la nécessité d'une gestion responsable des données et infrastructures.
 - o Impact sur le projet : GreenOps aide à mieux maîtriser les données et les indicateurs nécessaires au reporting extra-financier et à la conformité.

SYNTHÈSE

L'analyse PESTEL montre que le projet GreenOps s'inscrit dans un contexte favorable. Les pressions économiques, environnementales, sociétales et réglementaires incitent les grandes organisations à optimiser leurs infrastructures numériques. Dans ce cadre, l'offre SylvaOps Consulting répond à un besoin durable : réduire les coûts IT, limiter l'empreinte environnementale et renforcer le pilotage des ressources numériques.

6. Analyse SWOT du projet

PÉRIMÈTRE DE L'ANALYSE

Cette analyse SWOT évalue les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet

FORCES	FAIBLESSES
• Méthode structurée d'optimisation GreenOps.	• Dépendance à la qualité des données de monitoring.
• Outils cloud et monitoring matures.	• Nécessité d'obtenir des accès aux infrastructures.
• Gains mesurables sur les coûts et les ressources IT.	• Résultats variables selon la maturité technique.
• Mise en œuvre progressive limitant l'impact métier.	• Investissement initial nécessaire.
• Équipe pluridisciplinaire comprenant le cloud, le monitoring, la sécurité et la gouvernance.	• Temps d'audit avant les premiers résultats visibles.

GreenOps porté par SylvaOps Consulting. Elle porte sur notre démarche d'optimisation IT et de sobriété numérique, indépendamment du client concerné.

TABLEAU DE L'ANALYSE SWOT

OPPORTUNITÉS	MENACES
• Croissance du marché Green IT et FinOps.	• Résistance au changement de certaines équipes techniques.
• Renforcement des réglementations environnementales et RSE.	• Risque perçu sur la disponibilité des services.
• Hausse continue des coûts cloud.	• Évolution rapide des technologies cloud.

OPPORTUNITÉS	MENACES
• Besoin croissant d'optimisation des infrastructures.	• Dépendance des clients vis-à-vis des fournisseurs cloud.
• Développement des outils d'automatisation IT.	• Concurrence des outils natifs des hyperscalers.

SYNTHÈSE STRATÉGIQUE

L'analyse SWOT met en évidence une forte cohérence entre les besoins actuels des entreprises et la proposition de valeur portée par SylvaOps Consulting. Les enjeux économiques, environnementaux et réglementaires renforcent la pertinence des démarches GreenOps.

7. Problématique

L'analyse du contexte et des enjeux met en évidence une tension centrale : les infrastructures numériques doivent soutenir des usages toujours plus importants, tout en limitant leurs coûts d'exploitation et leur impact environnemental.

Pour SNCF Connect & Tech, l'enjeu est donc de réduire les surconsommations IT sans fragiliser la qualité du service rendu aux utilisateurs. Les plateformes doivent rester disponibles, performantes, sécurisées et conformes, tout en consommant moins de ressources.

Comment réduire l'empreinte environnementale et les coûts d'exploitation des environnements IT, tout en garantissant la disponibilité, la sécurité et la conformité du service rendu aux utilisateurs ?

Cette problématique place au centre quatre exigences complémentaires :

- **Performance économique** : Maîtriser et réduire les coûts d'exploitation IT.
- **Responsabilité environnementale** : Diminuer la consommation énergétique et l'empreinte carbone.
- **Excellence opérationnelle** : Maintenir la qualité, la continuité et la disponibilité des services.
- **Sécurité et conformité** : Garantir la protection des données et le respect des obligations.

La démarche GreenOps proposée par SylvaOps Consulting apporte une réponse structurée à cette problématique. Elle repose sur l'analyse de la consommation réelle des ressources, l'identification des gaspillages, l'optimisation des environnements IT et la mise en place de mécanismes de pilotage adaptés.

PARTIE II : Notre proposition

09. Expression du besoin

8. Solution proposée : Démarche GreenOps

Afin de répondre aux enjeux identifiés chez SNCF Connect & Tech, SylvaOps Consulting propose une démarche GreenOps globale visant à optimiser durablement les infrastructures IT, réduire les consommations inutiles et améliorer le pilotage des ressources numériques.

La solution repose sur une approche progressive, sécurisée et pilotée par les données réelles d'utilisation. L'objectif n'est pas de réduire les ressources de manière brutale, mais d'optimiser les environnements afin de maintenir la qualité de service tout en diminuant les coûts et l'impact environnemental.

Notre démarche d'accompagnement

- **Audit et cartographie des infrastructures**

Identifier les ressources sous-utilisées, les environnements inactifs, les machines virtuelles surdimensionnées, les volumes de stockage inutilisés, les logs conservés sans politique de rétention et les dépendances critiques entre applications.

- **Identification des sources de gaspillage**

Analyser les facteurs de surconsommation IT comme les serveurs de DEV/TEST actifs en permanence, les ressources cloud non utilisées, les snapshots oubliés, les disques orphelins, les conteneurs inactifs et le stockage longue durée non optimisé.

- **Optimisation des ressources IT**

Mettre en œuvre les actions correctrices à travers le right-sizing des machines virtuelles, l'extinction automatique des environnements non critiques, le nettoyage des ressources inutilisées, l'optimisation du stockage et des politiques de rétention adaptées.

- **Automatisation et pilotage intelligent**

Déployer des scripts et des mécanismes automatiques permettant de gérer l'extinction ou le redémarrage des environnements, d'ajuster les ressources selon la charge réelle, de générer des alertes et d'automatiser les opérations de nettoyage.

- **Suivi des performances et amélioration continue**

Mettre en place des tableaux de bord de pilotage afin de suivre les coûts cloud, le taux d'utilisation des ressources, les économies réalisées, les émissions carbone estimées ainsi que les KPI techniques et environnementaux.

Cette solution s'inscrit dans une logique de performance durable : consommer moins, mieux utiliser les ressources existantes et garantir la continuité, la sécurité et la qualité du service rendu aux utilisateurs.